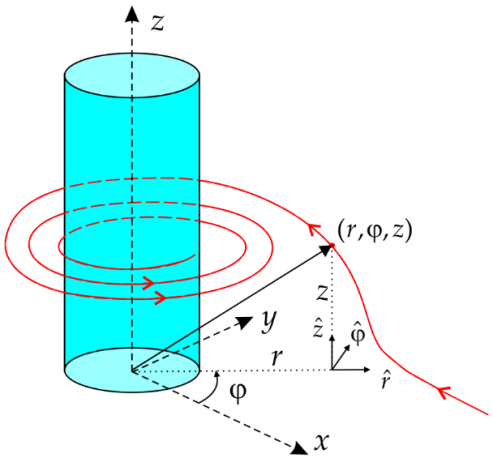
Q1: 허리케인 물리학 (Hurricane Physics)

허리케인 (hurricane) 은 저기압 중심 (허리케인의 눈) 을 가지는 강한 열대 폭풍으로, 그 주위를 공기 덩어리가 빠른 속도로 회전한다. 이러한 종류의 극한 기상 현상을 일반적으로 사이클론 (*cyclone*) 이라 부른다. 서반구에서는 허리케인이라 하고, 아시아에서는 태풍 (typhoon) 이라 한다. 명칭과 무관하게, 허리케인은 따뜻한 바닷물 위에서 형성된다.

Task 1: 허리케인 역학 (Hurricane Mechanics) (4.40 pt)

허리케인의 눈으로 향하는 공기 운동의 역학을 더 잘 이해하기 위해, 이상화된 소용돌이 (vortex) — 원통형 소용돌이 — 를 고려하자. 단순화를 위해 눈벽 (eye wall) 이 원통형이며 연직이라고 가정하고, 그 대칭축을 원통좌표계 (단위벡터 $\hat{r}, \hat{\varphi}, \hat{z}$ 를 가짐) 의 Oz 축으로 잡는다. 공기는 눈벽을 향해 수평으로 흐르므로, 눈벽 바깥에 있는 임의의 유체 입자의 속도는 $\vec{v} = \hat{r}v_r + \hat{\varphi}v_\varphi + \hat{z}\,0$ 이다 (옆 그림 참조).



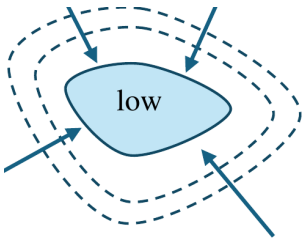
참고: 유체역학 *(Fluid Mechanics)* 에서 유체 입자 *(fluid particle)* 란, 입자로 간주할 수 있을 만큼 전체 유체 부피보다 훨씬 작으면서, 유체의 모든 거시적 성질을 담을 수 있을 만큼 유체 분자보다는 훨씬 큰 유체 부피를 말한다.

1.a.	소용돌이 바깥 영역에서 축으로부터 거리 r 에 있는 유체 입자의 속도에 대한 수학적 표현을 구하라. 유체 입자는 축으로부터 거리 r_0 에서 반경방향 속력 v_0 로 바깥 영역에 들어온다. 소용돌이의 바깥 영역에서 공기 흐름은 비회전 (non-rotational) 이다.	**0.60 pt**

바깥 영역과 눈벽 사이에는 환형 (annulus, 원통형 층) 영역이 있으며, 그 안에서 유체 입자의 속도는 방위각 성분 $\left(v_\varphi = \dfrac{C}{r}\right)$ 을 가지고, v_r 의 반경방향 의존성은 바깥 영역과 동일하게 유지된다. C 는 알려진 양의 상수이다.

1.b.	환형 영역에서 유체 입자의 궤적에 대한 방정식을 유도하라. 유체 입자가 바깥 영역에서 환형 영역으로 전이하는 것은 $r = r_1 < r_0$ 에서 일어난다.	**1.70 pt**

보통 대기 중의 온도 차이는 압력 차이를 만들고, 압력에 의한 힘이 대기의 공기를 움직여 우리가 흔히 바람이라 부르는 것을 만든다. 우리는 이러한 공기 순환을 지구에서 관측하는데, 지구는 일주 자전 (각속도 $\omega = 7.29 \cdot 10^{-5}$ rad/s) 때문에 비관성 기준틀이다. 이러한 기준틀에서 뉴턴의 운동 제 2 법칙을 형식적으로 쓰려면, 상호작용에서 비롯된 힘들에 더해 몇몇 관성력을 추가해야 한다. 그중 여기서 관심 있는 것은 코리올리 힘 (Coriolis force) 이다. 그 표현은 $\vec{F}_{Cor} = -2m\,\vec{\omega} \times \vec{v}_{rel}$ 이며, 여기서 $\vec{v}_{rel}$ 은 비관성 기준틀에 대한 물체의 상대속도이다. 지구의 각속도는 다소 작지만, 코리올리 힘의 값은 물체의 속력이 커질수록 무시할 수 없게 된다.



옆의 개략도에는 저기압 영역, 몇 개의 등압선 (점선 곡선), 그리고 바람 방향을 나타내는 몇 개의 화살표가 대략적으로 그려져 있다. 이 그림은 지구의 자전축 둘레 자전을 고려하지 않은 것이다. 이 그림이 루마니아 어딘가의 실제 상황을 나타낸다고 상상하라 (단순화를 위해 북위 $\lambda = 45°$ 로 두라).

1.c.	위 개략도를 다시 그리고, 각 화살표 위에 코리올리 힘의 방향을 그려라. 그 결과로, 코리올리 힘의 영향을 받은 공기 흐름 (화살표) 을 다시 그려라.	**0.50 pt**

바람의 속력이 커지면, 그 방향은 코리올리 힘에 의해 점점 더 많이 바뀌어, 마침내 유체 입자가 코리올리 힘이 압력에 의한 힘과 비슷한 값을 가지는 닫힌 고리를 따라 나선 운동을 하게 된다. 이러한 원형 흐름은 허리케인의 눈벽 가까이, 환형 영역에서 관측된다.

눈 축에서 거리 r 에 있는 작은 부피 δV 의 유체 입자가 일정한 속력으로 그 둘레를 운동한다고 하자 (공기 밀도는 $\rho = 1.29\ \mathrm{kg/m^3}$).

1.d.	공기의 점성을 무시하고 유체 입자의 운동 방정식을 유도하라. 그리고 압력 기울기 $\frac{\delta p}{\delta r}$, 거리 r, 공기 밀도 ρ, 지리적 위도 λ, 지구의 각속도 ω 의 함수로서 바람 속력에 대한 수학적 표현을 구하라.	**1.30 pt**

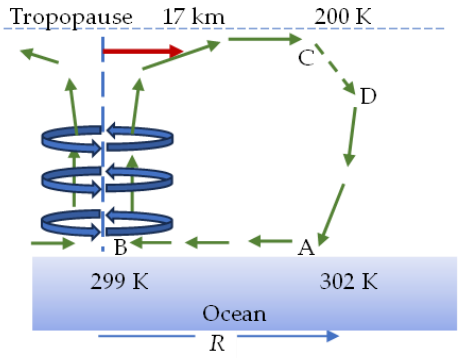
아래 표는 허리케인에 대한 이른바 사피어-심프슨 (Saffir–Simpson) 강도 등급을 나타낸다.

등급	최소 중심 해수면 기압 / kPa	최대 풍속 / (m/s)	피해
1	≥ 98.0	$33 - 42$	경미
2	$97.9 - 96.5$	$43 - 49$	보통
3	$96.4 - 94.5$	$50 - 59$	광범위
4	$94.4 - 92.0$	$60 - 69$	극심
5	< 92.0	≥ 70	파국적

1.e.	저기압 영역 중심에서 25 km 떨어진 곳에서, 바람이 허리케인으로 분류되기 위한 공기 압력 기울기의 최솟값을 계산하라.	**0.30 pt**

Task 2: 허리케인 열역학 (Hurricane Thermodynamics) (5.60 pt)

허리케인의 경로는 예측하기 그리 어렵지 않지만, 최근까지 그 강도는 예측하기 어려웠다. 본질적으로 열역학적인 새로운 모형이 정확한 결과를 제공할 수 있다[1]. 본질적으로 허리케인은 열기관 (heat engine) 으로 작동하여, 해양 표면에서 흡수한 열의 일부를 허리케인 바람의 역학적 에너지로 변환한다. 그 과정의 단계는 간략히 다음과 같이 요약할 수 있다:



1. 공기 흐름 (바람) 이 허리케인의 눈으로 나선 운동하며 다가갈 때, 해양 표면으로부터 열을 흡수한다 (해양 표면의 물이 증발하여 그 증발 잠열과 함께 바람에 실려 운반된다). 구간 A–B 는 본질적으로 온도 $T_1 \cong 300$ K 에서의 등온 과정이다.
2. 눈벽에 도달하면, 습한 공기는 약 17 km 높이까지 빠르게 상승한다 (구간 B–C).
3. 짧은 등온 구간 (C–D) 동안 바람은 외부 우주로 열을 전달하고 공기는 건조해진다 (온도는 $T_2 \cong 200$ K).
4. 건조한 공기는 해양 표면을 향해 빠르게 하강한다 (구간 D–A).

[1] 이 열역학 모형의 저자는 MIT 의 Kerry Emanuel 박사이다.

2.a.	위 정보를 이용하여, 해양 표면에서 흡수되는 열의 비율 (rate) 이 $\frac{dQ_1}{dt} > 0$ 라고 할 때, 해양에서 바람의 운동 에너지로 전달되는 에너지의 최대 비율을 구하라.	**0.80 pt**

허리케인에서 바람의 역학적 에너지는 바람의 마찰로 인해 열로 변환되며, 거의 전부가 해양 표면에서 일어난다. 이 열은 다시 해양 표면에서 바람이 열을 흡수하는 비율에 기여한다.

전체 공기 순환은 허리케인 눈 축을 대칭축으로 하고, 높이 17 km, 원형 밑면의 반지름 $R = 100$ km 인 원통형 부피 안에서 일어난다.

2.b.	dQ_{10}/dt 가 증발에 의해 해양 표면에서 방출되는 열의 비율이라고 할 때, 주어진 온도들, 공기 밀도, 바람 속력과 관련지어 $\frac{dQ_{10}}{dt}$ 에 대한 표현을 써라. 1 의 크기 정도인 무차원 비례 계수는 모두 1 로 둔다.	**1.60 pt**

유입되는 건조한 공기의 비엔탈피 (specific enthalpy, 단위 질량당 엔탈피) 를 h 로, 해양 표면 바로 위 습한 공기의 비엔탈피를 h^* 로 나타내자 (일정 압력에서 엔탈피 변화는 계가 환경과 교환한 열이며, 증발 잠열은 사실상 증발 엔탈피이다).

2.c.	주어진 비엔탈피들과 관련지어 $\frac{dQ_{10}}{dt}$ 에 대한 수학적 표현을 유도하라. 1 의 크기 정도인 무차원 비례 계수는 모두 1 로 둔다.	**1.20 pt**

정상 상태 조건 (해양 수면의 임의의 한 점에서 국소 압력과 온도가 일정함) 에서, 0 °C 에서 수증기의 비엔탈피는 $h_{w0} = 2437$ kJ/kg 이고, 물의 비열은 $c_{p,w} = 4.18 \frac{\text{kJ}}{\text{kg} \cdot \text{K}}$ 이다. 수면 위 공기는 수증기로 포화되어 있다. 공기의 몰질량은 $M_a = 28.97$ g/mol, 300 K 에서 물의 포화 증기압은 $p_s = 3.561$ kPa, 대기압은 101.3 kPa 이다. 수증기는 이상기체로 간주할 수 있다.

2.d.	$\frac{dQ_{10}}{dt}$ 에 대해 유도한 두 표현이 눈의 반지름보다 큰 임의의 반지름 R 에 대해 성립한다고 가정하고, 최대 풍속에 대한 표현을 유도하고 그 수치값을 계산하라.	**2.00 pt**

제안자 *(Proposed by)*
Assoc. Prof. Sebastian POPESCU, PhD
Faculty of Physics, Alexandru Ioan Cuza University of Iasi, ROMANIA